

Altivar Machine ATV320

Variadores de velocidad para motores síncronos y asíncronos

Manual de programación

04/2018



La información incluida en esta documentación contiene descripciones generales y características técnicas del rendimiento de los productos. Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios. Es obligación del usuario o del integrador realizar el análisis adecuado y completo de los riesgos, así como la evaluación y prueba de los productos con respecto a la aplicación o el uso específico en cuestión. Ni Schneider Electric ni ninguna de sus filiales será responsable del uso indebido de la información contenida en este documento. Si tiene sugerencias de mejoras o modificaciones en esta publicación o bien detecta errores en ella, le agradeceríamos que nos lo notificara.

No se puede reproducir este documento de ninguna forma, ni en su totalidad ni en parte, ya sea por medio electrónico o mecánico, incluida la fotocopia, sin el permiso previo y escrito de Schneider Electric.

Al instalar y utilizar este producto se deben cumplir todas las normativas de seguridad locales, regionales o estatales pertinentes. Por motivos de seguridad y a fin de garantizar la conformidad con los datos del sistema documentados, únicamente el fabricante puede efectuar reparaciones en los componentes.

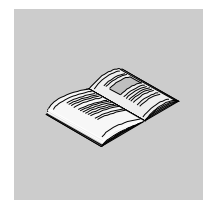
Cuando los dispositivos se utilicen para aplicaciones con requisitos técnicos de seguridad, siga las instrucciones pertinentes.

En caso de no utilizar software de Schneider Electric o software aprobado por Schneider Electric con nuestros productos de hardware, se pueden producir lesiones en las personas, daños en los equipos o un funcionamiento incorrecto.

Si no se tiene en cuenta esta información, se pueden producir lesiones personales o daños materiales.

© 2017 Schneider Electric. Todos los derechos reservados.

Índice

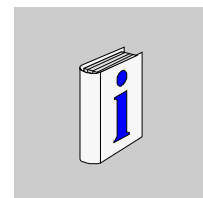


	Información de seguridad	7
	Acerca de este libro	11
	Descripción general	15
Capítulo 1	Descripción general	19
	Configuración de fábrica	20
	Funciones de aplicación	21
	Funciones básicas	25
	Opción de terminal gráfico	26
	Primer encendido del variador	29
	Opción de terminal remoto	32
	Estructura de las tablas de parámetros	33
	Búsqueda de un parámetro en este documento	34
	Descripción de la HMI	35
	Estructura de los menús	37
Capítulo 2	Configuración	39
	Pasos para configurar el variador	40
	Pasos iniciales	41
	Programación	43
Capítulo 3	Modo de referencia (rEF)	45
	Introducción	46
	Acceso a los menús	47
	Menú	48
Capítulo 4	Modo de supervisión (MOn)	49
	Introducción	50
	Acceso a los menús	51
	Menú	52
	[SUPERV. MOTOR]	52
	[SUPERV. MOTOR] (continuación)	53
	[IMAGEN E/S]	53
	[SUPERV. SEGURIDAD]	56
	[SUPERV. BLOQUES FUN.]	57
	[IMAGEN COMUNICACIÓN]	58
	[SUPERV. PI]	65
	[SUPERV. TIEMP.TENSIÓN]	65
	[ALARMAS]	66
	[OTROS ESTADOS]	67
	[DIAGNÓSTICO]	67
	[CÓDIGO DE ACCESO]	78

Capítulo 5	Modo Configuración (ConF)	79
	Introducción	80
	Acceso a los menús	81
	Menú usuario	82
	Ajustes de fábrica	83
	Macroconfiguración	84
	Full	87
	[ARRANQUE RÁPIDO]	87
	[AJUSTES]	91
	[CONTROL MOTOR]	106
	[ENTRADAS/SALIDAS]	126
	[CONTROL]	155
	[BLOQUES FUNCION]	159
	[FUNCIONES APLICACIÓN] (FUn-)	163
	CONMUTACIÓN DE REFERENCIA	168
	OPERACIONES CON REFERENCIAS	169
	RAMPA	171
	CONFIGURACIÓN PARADA	174
	INYECCIÓN DC AUTO	177
	JOG	179
	VELOCIDADES PRESELECCIONADAS	181
	+/- VELOCIDAD	185
	+/- VELOCIDAD EN TORNO A UNA REFERENCIA	187
	MEMORIZACIÓN DE REFERENCIAS	189
	MAGNETIZACIÓN POR ENTRADAS LÓGICAS	190
	CONTROL DE LÓGICA DE FRENO	192
	MEDICIÓN DE LA CARGA EXTERNA	200
	ELEVACIÓN A ALTA VELOCIDAD	202
	REGULADOR PID	208
	REFERENCIAS PID PRESELECCIONADAS	216
	LIMITACIÓN DE PAR	217
	SEGUNDA LIMITACIÓN DE INTENSIDAD	220
	ACTIVAR MODEL I ² T	221
	CONTROL DE UN CONTACTOR DE LÍNEA	222
	CONTROL DEL CONTACTOR DE SALIDA	224
	POSICIONAMIENTO MEDIANTE SENSORES	226
	CONMUTACIÓN DEL CONJUNTO DE PARÁMETROS	232
	MULTIMOTORES/MULTICONFIGURACIONES	235
	AUTOAJUSTE POR ENTRADA LÓGICA	239
	GUIADO DE HILO	240
	[GESTIÓN DE FALLOS]	253
	[COMUNICACIÓN]	280
	Nivel de acceso	284
Capítulo 6	Interfaz (ItF)	285
	Nivel acceso (LAC)	286
	Idioma (LnG)	288
	Pantalla supervisión (MCF)	289
	Configuración de visualización (dCF)	293
Capítulo 7	Abrir/Guardar (trA)	301
Capítulo 8	Código de acceso (COd)	305
Capítulo 9	Pantalla Multipunto	307

	Mantenimiento y diagnóstico	309
Capítulo 10	Mantenimiento	311
Capítulo 11	Diagnóstico y resolución de problemas	313
	Código de error.....	314
	Borrado del fallo detectado.....	314
	Códigos de detección de fallos que necesitan rearme de tensión tras haberse borrado el fallo detectado	315
	Códigos de detección de fallos que pueden borrarse con la función de rearranque automático tras haberse solucionado la causa	317
	Códigos de detección de fallos que se borran en cuanto se ha solucionado su causa	320
	Cambio o extracción de la tarjeta opcional.....	320
	Cambio de bloque de control	320
	Códigos de detección de fallos que se visualizan en el terminal remoto	321
	Anexo	323
Capítulo 12	Índice de funciones	325
Capítulo 13	Índice de códigos de los parámetros	327

Información de seguridad



Información importante

AVISO

Lea atentamente estas instrucciones y examine el equipo para familiarizarse con el dispositivo antes de instalarlo, utilizarlo o realizar su mantenimiento. Los mensajes especiales que se ilustran a continuación pueden aparecer a lo largo de la documentación o en el equipo para advertir de peligros potenciales o para ofrecer información que aclara o simplifica los distintos procedimientos.



Cuando en una etiqueta de peligro o advertencia aparece este icono, significa que existe peligro eléctrico que podrá causar lesiones si no se siguen las instrucciones.



Este es el icono de alerta de seguridad. Se utiliza para advertir de posibles peligros que provocarían lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que sigan a este icono para evitar posibles lesiones o incluso la muerte.

⚠ PELIGRO

PELIGRO indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, **provocará** lesiones graves o incluso la muerte.

⚠ ATENCIÓN

ATENCIÓN indica una posible situación de peligro que, si no se evita, **puede provocar** daños en el equipo, lesiones graves o incluso la muerte.

⚠ AVISO

AVISO indica una posible situación de peligro que, si no se evita, **puede provocar** lesiones o daños en el equipo.

AVISO

AVISO, utilizado sin el símbolo de alerta de seguridad, indica una posible situación de peligro que, si no se evita, **puede provocar** daños en el equipo.

TENGA EN CUENTA

La instalación, manejo, puesta en servicio y mantenimiento de equipos eléctricos deberán ser realizados sólo por personal cualificado. Schneider Electric no se hace responsable de ninguna de las consecuencias del uso de este material.

Una persona cualificada es aquella que cuenta con capacidad y conocimientos relativos a la construcción, el funcionamiento y la instalación de equipos eléctricos y que ha sido formada en materia de seguridad para reconocer y evitar los riesgos que conllevan tales equipos.

Cualificación del personal

Solo el personal cualificado que esté familiarizado y conozca el contenido de este manual y toda la documentación adicional pertinente tiene autorización para trabajar con este producto. Asimismo, debe haber recibido la formación de seguridad necesaria para reconocer y evitar los peligros que conlleva. El personal debe disponer de suficiente experiencia, conocimientos y formación técnica para prever y detectar los posibles peligros que puedan surgir como consecuencia del uso del producto, las modificaciones en los ajustes y el uso del equipo electrónico, eléctrico y mecánico de todo el sistema en el que se emplee el producto. El personal que trabaje con el producto debe estar familiarizado con todas las normas, directivas y regulaciones aplicables sobre prevención de accidentes cuando realicen dichos trabajos.

Uso previsto

De acuerdo con el manual, este producto es un variador para motores síncronos y asíncronos trifásicos destinado para uso industrial. El producto solo puede utilizarse si se cumplen todas las regulaciones y directivas de seguridad, los requisitos especificados y los datos técnicos aplicables. Antes de utilizar el producto, debe realizar una evaluación de riesgos según la aplicación prevista. En función de los resultados, deben implementarse las medidas de seguridad apropiadas. Puesto que el producto se utiliza como componente de un sistema integral, debe garantizar la seguridad del personal a través del diseño de todo el sistema (por ejemplo, el diseño de la máquina). Queda terminantemente prohibido cualquier uso distinto al permitido de forma explícita, ya que podría generar situaciones de riesgo. La instalación, uso, puesta en servicio y mantenimiento de los equipos eléctricos deberán ser realizados únicamente por personal cualificado.

Información relacionada con el producto

Lea detenidamente estas instrucciones antes de realizar ningún procedimiento con este variador.

PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Solo estará autorizado a trabajar con este sistema de variador el personal debidamente formado que esté familiarizado con el contenido de este manual y el resto de documentación pertinente de este producto, lo entienda y haya recibido formación en seguridad para reconocer y evitar los riesgos que implica. La instalación, ajuste, reparación y mantenimiento deben ser realizados por personal cualificado.
- El integrador del sistema es responsable del cumplimiento de todos los requisitos de los códigos eléctricos locales y nacionales, así como del resto de reglamentos aplicables relacionados con la correcta conexión a tierra de todo el equipo.
- Muchos componentes del producto, incluidas las placas de circuito impreso, funcionan con tensión de red. No los toque. Utilice sólo herramientas con aislante eléctrico.
- No toque los componentes no apantallados ni los borneros cuando haya tensión.
- Los motores pueden generar tensión cuando se gira el eje. Antes de realizar cualquier tipo de trabajo en el sistema de variador, bloquee el eje del motor para impedir que gire.
- La tensión de CA puede asociar la tensión a los conductores no utilizados en el cable del motor. Aísle los dos extremos de los conductores no utilizados del cable del motor.
- No cortocircuite entre los borneros del bus CC, los condensadores del bus CC o los borneros de la resistencia de frenado.
- Antes de trabajar en el sistema del variador:
 - Desconecte toda la alimentación eléctrica, incluida la alimentación del control externo que pueda estar presente.
 - Coloque una etiqueta con el mensaje No encender en todos los interruptores de alimentación.
 - Bloquee todos los interruptores de alimentación en la posición abierta.
 - Espere 15 minutos para que los condensadores del bus CC se descarguen. El LED del bus CC no es un indicador de la ausencia de tensión del bus CC que puede exceder 800 V CC.
 - Mida la tensión del bus CC entre las bornas del bus CC (PA/+, PC/-) usando un voltímetro con la capacidad adecuada para comprobar que la tensión es <42 V CC.
 - Si los condensadores del bus CC no se descargan correctamente, póngase en contacto con su representante local de Schneider Electric. No repare ni haga funcionar el producto.
- Instale y cierre todas las cubiertas antes de aplicar tensión.

Si no se respetan estas instrucciones, se pueden producir lesiones personales graves o la muerte.

Los sistemas de variadores pueden realizar movimientos inesperados debido a un cableado incorrecto, ajustes inadecuados, datos incorrectos u otros errores.

ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

- Instale cuidadosamente el cableado de acuerdo con los requisitos de CEM.
- No utilice el producto con ajustes o datos desconocidos o inadecuados.
- Realice una prueba de puesta en servicio completa.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Los productos o accesorios dañados pueden causar descargas eléctricas o un funcionamiento imprevisto del equipo.

PELIGRO

DESCARGA ELÉCTRICA O FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

No utilice productos o accesorios dañados.

Si no se respetan estas instrucciones, se pueden producir lesiones personales graves o la muerte.

Póngase en contacto con la oficina de ventas local de Schneider Electric si detecta daños de cualquier tipo.

ADVERTENCIA

PÉRDIDA DEL CONTROL

- El diseñador del esquema de control debe tener en cuenta los modos de fallo de rutas de control posibles y, para ciertas funciones críticas, proporcionar los medios para lograr un estado seguro durante y después de un fallo de ruta. Ejemplos de funciones críticas de control son la parada de emergencia, la parada de sobrerrecorrido, el corte de corriente y el rearmado.
- Para las funciones críticas de control deben proporcionarse rutas de control separadas o redundantes.
- Las rutas de control del sistema pueden incluir enlaces de comunicación. Deben tenerse en cuenta las implicaciones de retardos o fallos de transmisión no anticipados del enlace.
- Tenga en cuenta todas las reglamentaciones para la prevención de accidentes y las directrices de seguridad locales.¹
- Cada implementación del producto debe probarse de forma individual y exhaustiva para comprobar su funcionamiento correcto antes de ponerse en servicio.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

1. Para EE. UU.: Para obtener más información, consulte NEMA ICS 1.1 (última edición), "Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control" (Directrices de seguridad para la aplicación, la instalación y el mantenimiento del control de estado estático) y NEMA ICS 7.1 (última edición), "Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems" (Normas de seguridad para la construcción y directrices para la selección, la instalación y el funcionamiento de los variadores de velocidad ajustable).

AVISO

DESTRUCCIÓN DEBIDO A UNA TENSIÓN DE RED INCORRECTA

- Antes de encender y configurar el producto, verifique que esté aprobado para la tensión de red

Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

ADVERTENCIA

SUPERFICIES CALIENTES

- Evite el contacto con superficies calientes.
- No deje los componentes inflamables o sensibles a la temperatura cerca de superficies calientes.
- Asegúrese de que el producto se haya enfriado lo suficiente antes de manipularlo.
- Compruebe si la disipación de calor es suficiente; para ello, ejecute una prueba en condiciones de carga máxima.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

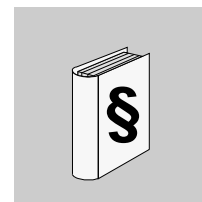
ADVERTENCIA

ENTORNOS EXPLOSIVOS

Utilice este dispositivo únicamente fuera de zonas peligrosas (entornos explosivos).

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Acerca de este libro



Presentación

Objeto

El propósito de este documento es:

- Ayudarle a configurar el variador,
- Mostrarle cómo programar el variador,
- Mostrarle los distintos menús, modos y parámetros,
- Ayudarle a realizar las tareas de mantenimiento y diagnóstico.

Campo de aplicación

Las características técnicas de los dispositivos que se describen en este documento también se encuentran online. Para acceder a esta información online:

Paso	Acción
1	Vaya a la página de inicio de Schneider Electric www.schneider-electric.com .
2	En el cuadro Search , escriba la referencia del producto o el nombre de el rango de productos. • No incluya espacios en blanco en el número de modelo ni el rango de productos. • Para obtener información sobre cómo agrupar módulos similares, utilice los asteriscos (*).
3	Si ha introducido una referencia, vaya a los resultados de búsqueda de Product datasheets y haga clic en la referencia deseada. Si ha introducido el nombre de un rango de productos, vaya a los resultados de búsqueda de Product Ranges y haga clic en la gama deseada.
4	Si aparece más de una referencia en los resultados de búsqueda Products, haga clic en la referencia deseada.
5	En función del tamaño de la pantalla, es posible que deba desplazar la página hacia abajo para consultar la hoja de datos.
6	Para guardar o imprimir una hoja de datos como archivo .pdf, haga clic en Download XXX product datasheet .

Las características que se indican en este manual deben coincidir con las que figuran online. De acuerdo con nuestra política de mejoras continuas, es posible que a lo largo del tiempo revisemos el contenido con el fin de elaborar documentos más claros y precisos. En caso de que detecte alguna diferencia entre el manual y la información online, utilice esta última para su referencia.

Documentos relacionados

Acceda con rapidez a información detallada y completa sobre todos nuestros productos desde una tableta o un PC en www.schneider-electric.com.

El sitio de Internet proporciona la información necesaria para todos los productos y soluciones

- el catálogo completo de guías de selección y características detalladas
- miles de archivos CAD que le ayudarán a diseñar su instalación, disponibles en más de 20 formatos de archivo distintos
- Todo el software y el firmware para mantener actualizada su instalación

- Una gran cantidad de libros blancos, documentos ambientales, soluciones de aplicaciones, especificaciones, etc., para comprender mejor nuestros equipos y sistemas eléctricos o de automatización
- Y, por último, todas las Guías de usuario relacionadas con el variador, y que se indican a continuación:

Título de la documentación	Número de referencia
ATV320 Getting Started	NVE21763 (English) , NVE21771 (French) , NVE21772 (German) , NVE21773 (Spanish) , NVE21774 (Italian) , NVE21776 (Chinese)
ATV320 Getting Started Annex (SCCR)	NVE21777 (English)
ATV320 Installation manual	NVE41289 (English) , NVE41290 (French) , NVE41291 (German) , NVE41292 (Spanish) , NVE41293 (Italian) , NVE41294 (Chinese)
ATV320 Programming manual	NVE41295 (English) , NVE41296 (French) , NVE41297 (German) , NVE41298 (Spanish) , NVE41299 (Italian) , NVE41300 (Chinese)
ATV320 Modbus Serial Link manual	NVE41308 (English)
ATV320 Ethernet IP/Modbus TCP manual	NVE41313 (English)
ATV320 PROFIBUS DP manual (VW3A3607)	NVE41310 (English)
ATV320 DeviceNet manual (VW3A3609)	NVE41314 (English)
ATV320 CANopen manual (VW3A3608, 618, 628)	NVE41309 (English)
ATV320 EtherCAT manual (VW3A3601)	NVE41315 (English)
ATV320 Communication Parameters	NVE41316 (English)
ATV320 Safety Functions manual	NVE50467 (English) , NVE50468 (French) , NVE50469 (German) , NVE50470 (Spanish) , NVE50472 (Italian) , NVE50473 (Chinese)

Puede descargar estas publicaciones técnicas y otra información técnica de nuestro sitio web www.schneider-electric.com.

Normativa y terminología

Los términos técnicos, la terminología y las descripciones correspondientes incluidas en este manual suelen emplear los términos o definiciones de las normas pertinentes.

En el campo de los sistemas de variadores, eso incluye, entre otras cosas, términos como **error**, **mensaje de error**, **falla**, **fallo**, **borrados de fallos**, **estado seguro**, **función de seguridad**, **advertencia**, **mensaje de advertencia**, etc.

Entre las diferentes normas, se incluyen las siguientes:

- Serie IEC 61800: Sistemas de variadores eléctricos de velocidad ajustable
- Serie IEC 61508 Ed.2: Seguridad funcional de sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad
- EN 954-1: Seguridad de la maquinaria - Piezas de los sistemas de control relacionadas con la seguridad
- EN ISO 13849-1 y 2: Seguridad de la maquinaria - Piezas de los sistemas de control relacionadas con la seguridad.
- Serie IEC 61158: Redes de comunicación industriales - Especificaciones del bus de campo
- Serie IEC 61784: Redes de comunicación industriales - Perfiles
- IEC 60204-1: Seguridad de la maquinaria - Equipo eléctrico de las máquinas - Parte 1: Requisitos generales

Descripción general



Contenido de esta parte

Esta parte consta de los siguientes capítulos:

Capítulo	Nombre del capítulo	Página
1	Descripción general	19
2	Configuración	39

Descripción general

1

Contenido de este capítulo

Este capítulo trata los siguientes temas:

Tema	Página
Configuración de fábrica	20
Funciones de aplicación	21
Funciones básicas	25
Opción de terminal gráfico	26
Opción de terminal gráfico	26
Primer encendido del variador	29
Opción de terminal remoto	32
Estructura de las tablas de parámetros	33
Búsqueda de un parámetro en este documento	34
Descripción de la HMI	35
Estructura de los menús	37

Configuración de fábrica

Ajustes de fábrica

El Altivar 320 se entrega preajustado de fábrica para las condiciones de funcionamiento habituales:

- Visualización: Variador listo **[Listo]** (**r d y**) cuando el motor está preparado para su puesta en marcha y Frecuencia del motor cuando el motor está en marcha.
- Las entradas lógicas LI3 a LI6, las entradas analógicas AI2 y AI3, la salida lógica LO1, la salida analógica AO1 y el relé R2 no están asignados.
- Modo Parada cuando se detecta un fallo: rueda libre.

Código	Descripción	Valores de ajustes de fábrica	Página
b F r	[Frec.estándar motor]	[50Hz IEC]	88
l l l	[Control 2 / 3 hilos]	[Ctrl. 2 hilos] (l l l): Control 2 hilos	87
l l l	[Tipo control motor]	[Estándar] (l l l): Ley de motor estándar	106
r l l	[Rampa aceleración]	3,0 segundos	89
d l l	[Rampa deceleración]	3,0 segundos	89
L S P	[Velocidad Mínima]	0 Hz	89
H S P	[Vel.máxima]	50 Hz	89
l l H	[I Térmica motor]	Intensidad nominal del motor (valor en función de la capacidad del variador)	89
S d l l	[Nivel Int.DC auto.1]	0,7 x corriente nominal del variador, durante 0,5 segundos	95
S F r	[Frecuencia de Corte]	4 kHz	96
F r d	[Marcha Adelante]	[LI1] (l l l): Entrada lógica LI1	127
r r S	[Asig. marcha Atrás]	[LI2] (l l l): Entrada lógica LI2	127
F r l	[Canal Ref. 1]	[AI1] (r l l): Entrada analógica AI1	155
r l	[Asignación R1]	[Sin fallo] (F l l): El contacto se abre cuando se detecta un fallo o cuando se ha desconectado el variador.	139
b r r	[Adapt.rampa dec.]	[Si] (y l l): Función activa (adaptación automática de rampa de deceleración)	173
r l r	[Rearranque auto.]	[No] (n l): Función inactiva	256
S l l	[Tipo de parada]	[Paro rampa] (r l l): En rampa	174
l F G	[Macro configuración]	[MarchaParo] (S l l)	84

Nota: Si desea conservar los preajustes del variador en los valores mínimos, seleccione la macro configuración **[Macro configuración]** (**l F G**) = **[MarchaParo]** (**S l l**) y seleccione **[Restaurar config]** (**F l l**) = **[Config. CFG]** (**l n l**). Para obtener más información, consulte la página [84](#).

Compruebe si los valores arriba indicados son compatibles con la aplicación.

Funciones de aplicación

En las tablas de las páginas siguientes se muestran las combinaciones de funciones y aplicaciones con el fin de guiarle en su selección.

Las aplicaciones de estas tablas están relacionadas con las máquinas siguientes, en particular:

- **Elevación:** grúas, grúas de techo, grúas pórtico (elevación vertical, traslado, giro), plataformas de elevación
- **Manipulación:** paletizadores/despaletizadores, cintas transportadoras, mesas de rodillos
- **Embalaje:** paquetes de cartón, máquinas de etiquetado
- **Textiles:** telares, estructuras de cardado, lavadoras, tornos de hilado, estructuras de hilado
- **Madera:** tornos automáticos, sierras, fresadoras
- **Proceso**

Cada máquina dispone de funciones especiales propias, y las combinaciones que aquí se indican ni son obligatorias ni son las únicas.

Algunas funciones se han diseñado específicamente para una aplicación en particular. En este caso, la aplicación se identifica mediante una ficha en el margen de las páginas de programación relacionadas.

Funciones de control del motor

Funciones	Página	Aplicaciones					
		Elevación	Manipulación	Embalaje	Textiles	Madera	Proceso
Relación U/F	106		■			■	
Control de vector de flujo sin sensor	106	■	■	■	■	■	■
Control vectorial de 2 puntos	106	■			■		
Motor síncrono de lazo abierto	106				■		
Frecuencia de salida de hasta 599 Hz	106				■	■	
Límite de sobretensión del motor	121				■	■	
Conexión del bus de CC (consulte el manual de instalación)	-				■		■
Magnetización de motor utilizando una entrada lógica	190	■	■	■			
Frecuencia de conmutación de hasta 16 kHz	96				■	■	
Autoajuste	89	■	■	■	■	■	■

Funciones de referencias de velocidad

Funciones	Página	Aplicaciones					
		Elevación	Manipulación	Embalaje	Textiles	Madera	Proceso
Referencia bipolar diferencial	130	■	■	■			
Obtención de característica lineal por tramos de referencia (efecto de lupa)	133	■	■				
Entrada de control de frecuencia	155				■		■
Conmutación de referencia	168			■			
Suma de referencia	169			■			
Resta de referencia	169			■			
Multipliación de referencia	169			■			
Rampa de perfil ajustable	171	■	■				
Funcionamiento Jog	179		■		■		■
Velocidades preseleccionadas	181	■	■	■			
+ velocidad / - velocidad utilizando pulsadores de una acción (un paso)	185						■
+ velocidad / - velocidad utilizando pulsadores de doble acción (dos pasos)	185	■					
+/- velocidad en torno a una referencia	188				■		■
Guardar referencia	189						■

Funciones específicas de la aplicación

Funciones	Página	Aplicaciones					
		Elevación	Manipulación	Embalaje	Textiles	Madera	Proceso
Parada rápida	174					■	
Control de freno	192	■	■				
Medición de carga	200	■					
Elevación de alta velocidad	202	■					
Tensión de cable	205	■					
Regulador PID	208						■
Límite de par motor/generador	217		■		■		■
Equilibrado de carga	123	■	■				
Control de contactor de línea	222	■	■			■	
Control de contactor de motor	225	■					
Posicionamiento por interruptores de posición o sensores	226	■	■	■			
Parada a la distancia calculada tras interruptor de posición de deceleración	228		■	■			
Conmutación de parámetros	232	■	■	■	■	■	■
Conmutación de motor o configuración	235	■	■	■			
Guiado de hilo	240				■		
Configuración de parada	174		■		■	■	

Funciones de seguridad/Gestión de fallos

Funciones	Página	Aplicaciones					
		Elevación	Manipulación	Embalaje	Textiles	Madera	Proceso
Safe Torque Off (STO) (función de seguridad, consulte el documento específico)	-	■	■	■	■	■	■
Parada aplazada al generarse alarma térmica	262	■					■
Gestión de alarmas	146	■	■	■	■	■	■
Gestión de fallos	253	■	■	■	■	■	■
Tests IGBT	264	■	■	■	■	■	■
Recuperación de una carga de giro	257				■	■	
Protección del motor por sondas PTC	253	■	■	■	■	■	■
Gestión de subtensión	263				■	■	
Pérdida 4-20 mA	264	■	■		■	■	■
Corte de fase de motor sin control (pérdida de fase de motor)	260		■				
Rearranque auto.	256		■				
Uso de la entrada de pulsos para medir la velocidad de rotación del motor	270	■	■				
Detección de variación de carga	272	■					
Detección de subcarga	275						■
Detección de sobrecarga	277						■

Funciones básicas

Ventilación del variador

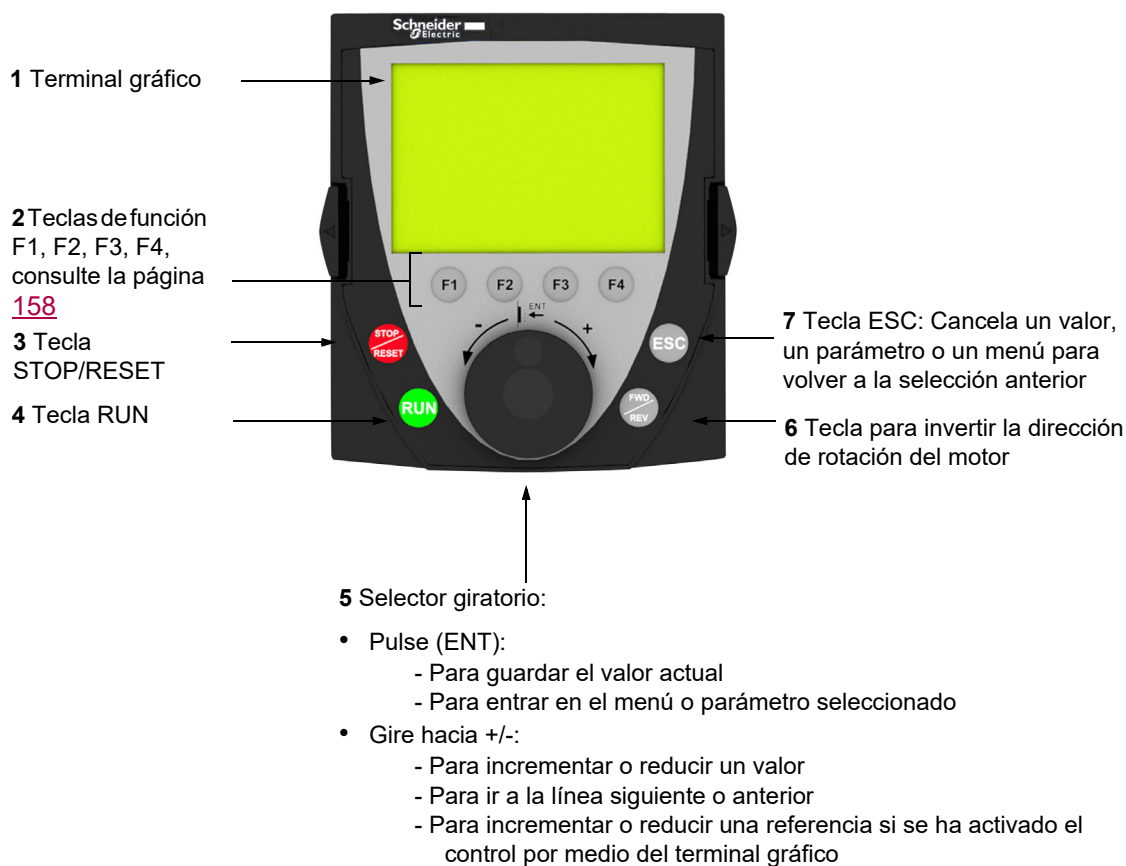
El ventilador se activa automáticamente cuando el estado térmico del variador alcanza el 70% del estado térmico máximo y si el parámetro **[Modo ventilador]** (*F F n*) se ha establecido en **[Estándar]** (*S t d*).

Para ATV320●●●●●W(S), **[Modo ventilador]** (*F F n*) está forzado a **[Siempre]** (*r u n*), el ventilador siempre está activado.

Opción de terminal gráfico

Descripción del terminal gráfico

Con el terminal gráfico, que funciona con FLASH V1.1IE26 o versiones superiores, es posible visualizar más información detallada que la que puede mostrarse en el terminal integrado.



Nota: Las teclas **3**, **4**, **5** y **6** pueden utilizarse para controlar el variador directamente, si se ha activado el control por medio del terminal gráfico.

Para activar las teclas del terminal remoto, primero debe configurar **[Canal Ref.1] (F r I) = [HMI] (L C C)**. Para obtener más información, consulte la página [155](#).

Ventanas de configuración de ejemplo:

Selección única

IDIOMA	
English	
Français	✓
Deutsch	
Italiano	
Español	
Chinese	
Русский	
Türkçe	

Al encender por primera vez el terminal gráfico, el usuario debe seleccionar el idioma necesario.

Cuando sólo se puede realizar una selección, la selección realizada se indica mediante el símbolo ✓ .

Ejemplo: Sólo puede seleccionarse un idioma.

Selección múltiple

SELECC. PARÁMETROS	
AJUSTES	
Incremento rampa	✓
Rampa aceleración-----	✓
Rampa deceleración-----	
Aceleración 2-----	
Deceleración 2	
Editar	

Cuando se puede realizar una selección múltiple, las selecciones realizadas se indican mediante el símbolo ✓ .

Ejemplo: Pueden seleccionarse varios parámetros para formar el [\[MENÚ USUARIO\]](#).

Ejemplo de ventana de configuración para un único valor:

RDY	Term	+0,0 Hz	0,0 A
Rampa aceleración			
9,51 s			
Mín. = 0,00		Máx. = 99,99	
<<		>> Quick	

ENT

RDY	Term	+0,0 Hz	0,0 A
Rampa aceleración			
9,51 s			
Mín. = 0,00		Máx. = 99,99	
<<		>> Quick	

Las flechas << y >> (teclas F2 y F3) se utilizan para seleccionar el dígito que se desea modificar y el selector giratorio, para incrementar o reducir este número.

Ejemplo de visualización del estado de los bloques funcionales:

RDY	⊗	Term	+0,0 Hz	0,0 A
Rampa aceleración				
9,51 s				
Mín. = 0,00		Máx. = 99,99		
<<		>> Quick		

⊗ Indicación luminosa de desactivación: Un programa válido de bloques funcionales se encuentra en modo de parada en el ATV320.

⊗ Indicación luminosa de activación: Un programa válido de bloques funcionales se encuentra en modo de marcha en el ATV320. Se considera que el variador se encuentra en estado de marcha, y los parámetros de configuración no pueden modificarse.

Primer encendido del variador con el terminal gráfico

Al encender por primera vez el terminal gráfico, el usuario debe seleccionar el idioma necesario.

IDIOMA
English
Français ✓
Deutsch
Italiano
Español
Chinese
Русский
Türkçe

Pantalla que se visualiza tras haber encendido por primera vez el terminal gráfico. Seleccione el idioma deseado y pulse ENT.

↓ ENT

 ATV320U15M2B 1,5 kW/2 HP 220V Monof Config. n°0

Ahora aparecerán los detalles de los valores de corriente que utiliza el variador.

↓ 3 segundos

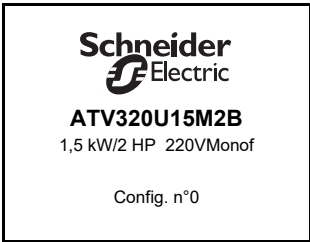
RDY	Term	0,0 Hz	0,0 A
NIVEL ACCESO			
Básico			
Estándar ✓			
Avanzado			
Experto			

↓ ENT

RDY	Term	0,0 Hz	0,0 A
1 MENÚ VARIADOR			
1.1 REFERENCIA VELOCIDAD			
1.2 SUPERVISIÓN			
1.3 CONFIGURACIÓN			
Code	<<	>>	Quick

Primer encendido del variador

Con el terminal integrado, cuando se enciende por primera vez el variador, el usuario accede inmediatamente a **[Frec.estándar motor] (b F r)** (consulte la página 88) en el menú (COntrol > FULL > SIM).



Pantalla que se visualiza tras haber encendido por primera vez el variador.

↓ 3 segundos

RDY	Term	0,0 Hz	0,0 A
NIVEL ACCESO			
Básico			
Estándar			
Avanzado			
Experto			

A continuación, se visualiza automáticamente la pantalla **[NIVEL ACCESO]**.

↓ ENT

RDY	Term	0,0 Hz	0,0 A
1 MENÚ VARIADOR			
1.1 REFERENCIA VELOCIDAD			
1.2 SUPERVISIÓN			
1.3 CONFIGURACIÓN			
Code	<<	>>	Quick

Se produce una conmutación automática al menú **[1 MENÚ VARIADOR]** transcurridos 3 segundos.
Seleccione el menú deseado y pulse ENT.

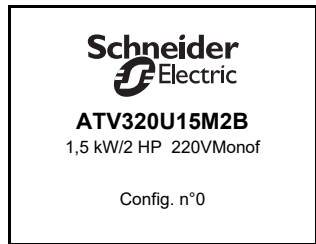
↓ ESC

MENÚ GENERAL			
1 MENÚ VARIADOR			
2 IDENTIFICACIÓN			
3 INTERFACE			
4 ABRIR/GUARDAR			
5 CÓDIGO DE ACCESO			

Si pulsa la tecla ESC, en el terminal gráfico aparece MENÚ GENERAL.

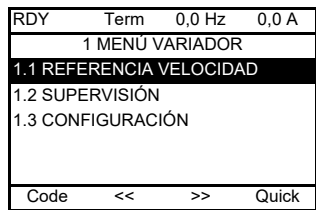
Encendidos posteriores

Con el terminal integrado, al realizar los posteriores encendidos del variador por primera vez, el usuario accede inmediatamente al estado del variador (la misma lista que **[Estado variador]** (*H 5 I*), página 68). Ejemplo: Listo (rdY).



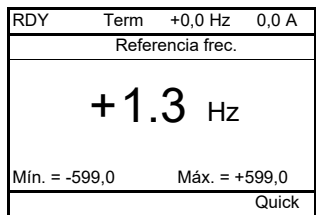
Pantalla que se visualiza tras el encendido.

↓ 3 segundos



Pasa automáticamente al menú **[1 MENÚ VARIADOR]** transcurridos 3 segundos. Seleccione el menú deseado y pulse ENT.

↓ 10 segundos

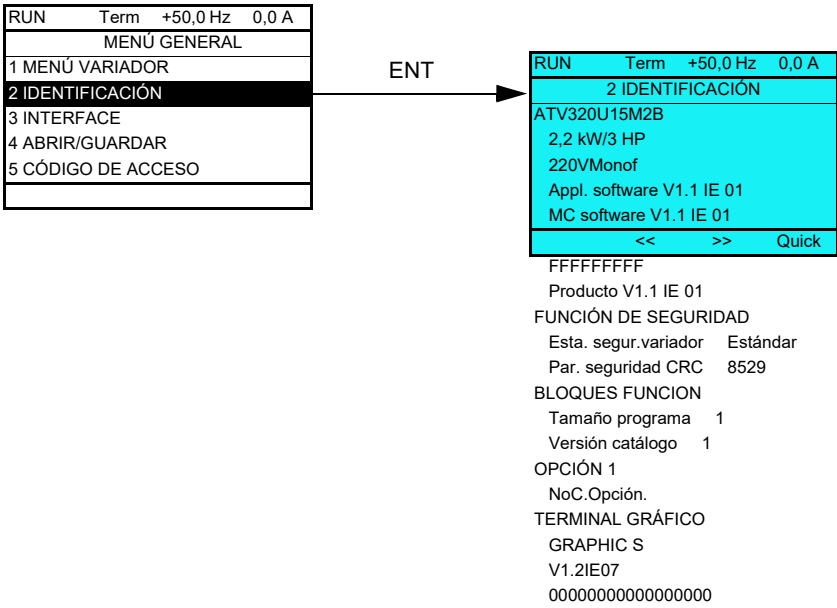


Pasa automáticamente a la pantalla de supervisión transcurridos 10 segundos.

Menú de identificación

El acceso al menú **[2 IDENTIFICACIÓN]** (   -) sólo puede realizarse desde el terminal gráfico. Es un menú de sólo lectura que no puede configurarse. Permite visualizar la información siguiente:

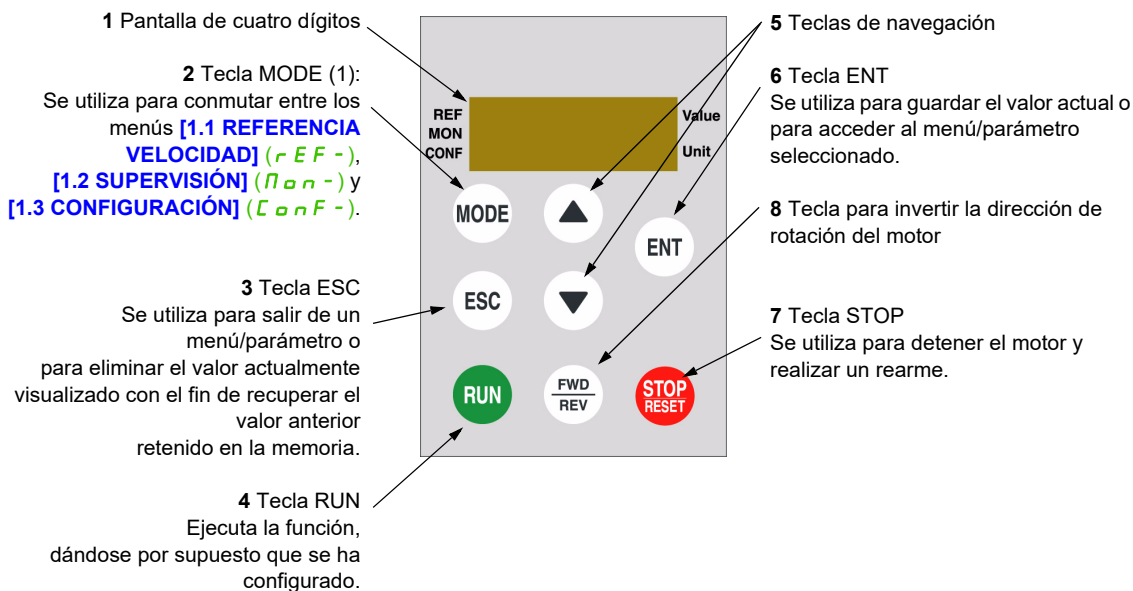
- Referencia, potencia y tensión del variador
- Versión de software del variador
- Número de serie del variador
- Estado de la función de seguridad y suma de comprobación
- Programa de bloques funcionales y versión de catálogo
- Tipo de opciones existentes, con su versión de software
- Tipo y versión de terminal gráfico



Opción de terminal remoto

Descripción del terminal remoto

Este terminal remoto es una unidad de control local que puede instalarse en la puerta del armario montado en la pared o sobre el suelo. Dispone de un cable con conectores, que se conecta con el enlace serie del variador (consulte la documentación que se entrega con el terminal remoto). Con este terminal remoto, la navegación se realiza mediante las flechas hacia arriba y hacia abajo en lugar de utilizarse un selector giratorio.



(1) Si el variador se ha bloqueado mediante un código ([Código PIN 1] (C o d), página 306), al pulsar la tecla MODE podrá pasar del menú [1.2 SUPERVISIÓN] (n o n -) al menú [1.1 REFERENCIA VELOCIDAD] (r E F -) y viceversa.

Para activar las teclas del terminal remoto, primero debe configurar [Canal Ref.1] (F r l) = [HMI] (L C C). Para obtener más información, consulte la página 155.

Estructura de las tablas de parámetros

Las tablas de parámetros contenidas en las descripciones de los diversos menús se han organizado como se indica a continuación.

Ejemplo:

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante: DRI- > CONF > FULL > FUN-

1	5		
2	3		
4	6		
7			
Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
P, d -	[REGULADOR PID] Nota: Esta función no puede utilizarse con algunas de las demás funciones disponibles. Siga las instrucciones de la página 163.		
P, F	[Retorno PID]		[No] (n o)
n o	[No] (n o): No asignado		
A 1 1	[AI1] (A 1 1): Entrada analógica A1		
A 1 2	[AI2] (A 1 2): Entrada analógica A2		
A 1 3	[AI3] (A 1 3): Entrada analógica A3		
P, i	[RP] (P, i): Entrada de pulsos		
A, u 2	[AI red 2] (A, u 2): Entrada analógica virtual 2		
o A 0 1	[OA01] (o A 0 1): Bloques funcionales: Salida analógica 01		
...	...		
o A 1 0	[OA10] (o A 1 0): Bloques funcionales: Salida analógica 10		

1. Forma de acceder a los parámetros que se describen en esta página
2. Código de submenú en pantalla de 4 dígitos y 7 segmentos
3. Código de parámetro en pantalla de 4 dígitos y 7 segmentos
4. Valor de parámetro en pantalla de 4 dígitos y 7 segmentos
5. Nombre del submenú en el terminal gráfico
6. Nombre de parámetro en el terminal gráfico
7. Valor de parámetro en el terminal gráfico

Nota: El texto que se muestra entre corchetes [] indica lo que verá en el terminal gráfico.

A veces, un menú puede ir seguido de la palabra "(continuación)" para ubicarle en la estructura.

Ejemplo:

F u n -	[FUNCIONES APLICACIÓN] (continuación)
P, d -	[REGULADOR PID] Nota: Esta función no puede utilizarse con algunas de las demás funciones disponibles. Siga las instrucciones de la página 163.

En este caso, la palabra "(continuación)" indica que el submenú [FUNCIONES APLICACIÓN] se encuentra por encima del submenú [REGULADOR PID] en la estructura.

Un parámetro puede contener varios pictogramas. Cada pictograma tiene su propia leyenda al final de la tabla.

Pictogramas principales:



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.



Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.



2 s
Para cambiar la asignación de este parámetro, pulse la tecla ENT durante 2 segundos.

Búsqueda de un parámetro en este documento

A continuación se indica cómo buscar las explicaciones de los parámetros:

- Para el terminal integrado y el terminal remoto: utilice directamente el índice de códigos de parámetros, página 327, para buscar la página en la que se facilitan los detalles del parámetro visualizado.
- Para el terminal gráfico: seleccione el parámetro deseado y pulse F1  : [Código]. Al mantener pulsada la tecla se visualizará el código de parámetro en lugar de su nombre.

Ejemplo: ACC

RDY	Term	+0,0 Hz	0,0 A
AJUSTES			
Incremento rampa	:	0.1	
Rampa aceleración	:	9,51 s	
Rampa deceleración	:	9,67 s	
Velocidad Mínima	:	0,0 Hz	
Vel.máxima	:	50,0 Hz	
Code	<<	>>	Quick

Código →

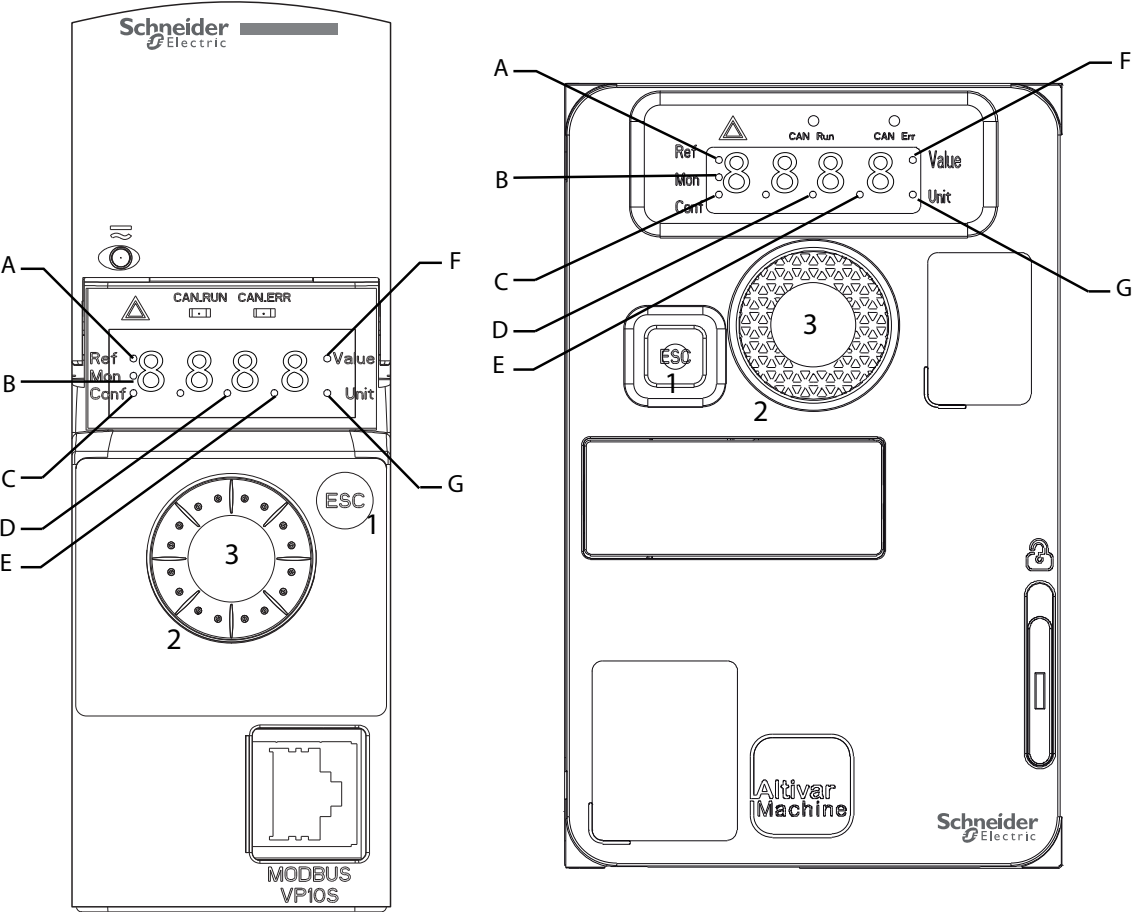
RDY	Term	+0,0 Hz	0,0 A
AJUSTES			
Incremento rampa	:	0.1	
ACC	:	9,51 s	
Rampa deceleración	:	9,67 s	
Velocidad Mínima	:	0,0 Hz	
Vel.máxima	:	50,0 Hz	
Code	<<	>>	Quick

- A continuación, utilice el índice de códigos de parámetros, página 327, para buscar la página en la que se facilitan los detalles del parámetro visualizado.

Descripción de la HMI

Funciones de la pantalla y las teclas

- 1 La tecla **ESC** se utiliza para navegar por el menú (retroceder) y para realizar ajustes en los parámetros (cancelar).
- 2 El **selector giratorio** se utiliza para navegar por el menú (ir arriba o abajo) y para realizar ajustes en los parámetros (incrementar/disminuir un valor o una opción de un elemento). Puede utilizarse como la Entrada analógica virtual 1 para la referencia de frecuencia del variador.
- 3 La tecla **ENT** (pulsación en el selector giratorio) se utiliza para navegar por el menú (avanzar) y para realizar ajustes en los parámetros (validar).



A	Modo REF seleccionado (REF -)	E	Punto utilizado para mostrar el valor del parámetro (décimas)
B	Modo MON seleccionado (MON -)	F	La visualización actual es el valor del parámetro.
C	Modo CONF seleccionado (CONF)	G	La visualización actual es la unidad del parámetro.
D	Punto utilizado para mostrar el valor del parámetro (centésimas)		

- Visualización normal, sin mostrar el código de fallo y sin arranque:**
Muestra el parámetro seleccionado en el menú [1.2 SUPERVISIÓN] (MON -) (valor predeterminado: [Referencia frec.] (FRH)).
- in t: Secuencia de inicialización (sólo en terminal remoto)
 - tun: Autoajuste
 - dcb: Frenado por inyección
 - rdy: Variador listo
 - n5t: Parada en rueda libre
 - cl i: Limitación de intensidad
 - f5t: Parada rápida
 - fl u: Función de magnetización activada

- **n L P**: Control encendido, pero bus de CC no cargado
- **L t L**: Parada controlada
- **a b r**: Rampa de deceleración adaptada
- **S a C**: Corte aguas abajo controlado en curso
- **u S R**: Alarma de subtensión
- **S S I**: Función de seguridad SS1
- **S L S**: Función de seguridad SLS
- **S t a**: Función de seguridad STO
- **S n S**: Función de seguridad SMS
- **G d L**: Función de seguridad GDL

En caso de detectarse un fallo, la pantalla parpadeará para informar de ello al usuario. Si se ha conectado un terminal gráfico, se visualizará el nombre del fallo detectado.

Estructura de los menús

Encendido		Selección de parámetro
	Este parámetro sólo se visualiza al encender por primera vez el variador. El ajuste podrá modificarse posteriormente en el menú [CONTROL MOTOR] (d r C -) para [Frec.estándar motor] (b F r) [1.1 REFERENCIA VELOCIDAD] (r E F -) [1.2 SUPERVISIÓN] (n o n -) [1.3 CONFIGURACIÓN] (C o n F)	

En la pantalla de 7 segmentos, se utiliza un guión tras los códigos de menú y de submenú para diferenciar éstos de los códigos de parámetro.

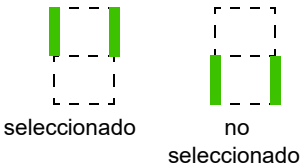
Ejemplo: **[FUNCIONES APLICACIÓN] (F u n -)**, que es menú, y **[Rampa aceleración] (R C C)**, que es parámetro.

Selección de asignaciones múltiples para un único parámetro

Ejemplo: Lista de alarmas del grupo 1 del menú **[ENTRADAS/SALIDAS] (I _ o -)**

Pueden seleccionarse varias alarmas "marcando" éstas tal como se indica a continuación.

El dígito de la derecha indica:



El mismo principio se utiliza para realizar todas las selecciones múltiples.

Configuración

2

Contenido de este capítulo

Este capítulo trata los siguientes temas:

Tema	Página
Pasos para configurar el variador	40
Pasos iniciales.	41

Pasos para configurar el variador

INSTALACIÓN

1. Consulte el manual de instalación.



Sugerencias:

- Antes de iniciar la programación, complete las tablas de ajustes de cliente, página [327](#).
- Utilice el parámetro **[Restaurar config]** (**F C 5**), página [83](#), para volver a aplicar los ajustes de fábrica en cualquier momento.
- Para localizar rápidamente la descripción de una función, utilice el índice de funciones, página [325](#).
- Antes de configurar una función, lea atentamente la sección que trata acerca de la compatibilidad de las funciones, página [166](#).

Nota: A continuación se indican las operaciones que deberán realizarse para que el rendimiento del variador sea óptimo en términos de precisión y tiempo de respuesta:

- Especifique los valores que se indican en la placa de características del motor en el menú **[CONTROL MOTOR]** (**d r C -**), página [106](#).
- Realice el autoajuste con el motor conectado y en frío mediante el parámetro **[Autoajuste]** (**E u n**), página [89](#).

PROGRAMACIÓN

2. Aplique alimentación de entrada al variador, pero no aplique ninguna orden de marcha.

3. Configure:

- La frecuencia nominal del motor **[Frec. estándar motor]** (**b F r**) página [88](#) si no corresponde a 50 Hz.
- Los parámetros del motor en el menú **[CONTROL MOTOR]** (**d r C -**), página [106](#), sólo si la configuración de fábrica del variador no es adecuada.
- Las funciones de aplicación en el menú **[ENTRADAS / SALIDAS]** (**i - o -**), página [126](#), el menú **[CONTROL]** (**C t L -**), página [155](#), y el menú **[FUNCIONES APLICACIÓN]** (**F u n -**), página [168](#), sólo si la configuración de fábrica del variador no es adecuada.

4. En el menú **[AJUSTES]** (**S E t -**), ajuste los parámetros siguientes:

- **[Rampa aceleración]** (**A C C**), página [89](#), y **[Rampa deceleración]** (**d E C**), página [89](#).
- **[Velocidad Mínima]** (**L S P**), página [89](#), y **[Vel. máxima]** (**H S P**), página [91](#).
- **[I Térmica motor]** (**i t H**), página [89](#).

5. Arranque el variador.

Pasos iniciales.

Si no se ha conectado el variador a la red eléctrica durante un período de tiempo prolongado, deberá restablecerse el rendimiento completo de los condensadores antes de poner el motor en marcha.

AVISO

RENDIMIENTO REDUCIDO DEL CONDENSADOR

- Aplique tensión de la red eléctrica al variador durante una hora antes de arrancar el motor si no se ha conectado a la red eléctrica durante los siguientes períodos de tiempo:
 - 12 meses a una temperatura de almacenamiento máxima de +50 °C (+122 °F).
 - 24 meses a una temperatura de almacenamiento máxima de +45 °C (+113 °F).
 - 36 meses a una temperatura de almacenamiento máxima de +40 °C (+104 °F).
- Compruebe que no se pueda aplicar ninguna Orden de marcha antes de que haya transcurrido una hora.
- Compruebe la fecha de fabricación si va a poner en marcha el variador por primera vez y lleve a cabo el procedimiento especificado si la fecha de fabricación es superior a 12 meses.

Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Si el procedimiento especificado no se puede llevar a cabo sin una Orden de marcha debido al control del contactor interno de la red eléctrica, realice este procedimiento con la fase de alimentación activada, pero con el motor en parada para que no haya corriente de la red apreciable en los condensadores.

Antes de encender el variador

⚠ ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

Verifique que todas las entradas digitales estén inactivas para evitar un funcionamiento imprevisto.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Variador bloqueado.

Si hay una Orden de marcha activa (como Marcha hacia delante, Marcha hacia atrás e Inyección de CC) durante:

- Un restablecimiento del producto a los ajustes de fábrica,
- I Un "Rearme tras fallo" manual mediante **[Rearme tras fallo] (r 5 F)**,
- I Un "Rearme tras fallo" manual mediante el apagado y encendido de un producto,
- I Un comando de paro proporcionado por un canal que no sea el comando de canal activo (como la tecla de parada del terminal de visualización en el control de 2/3 cables).

El variador se encontrará en estado de bloqueo y mostrará el mensaje **[Parada en rueda libre] (r 5 L)**.

Resultará necesario desactivar todas las Órdenes de marcha activas antes de autorizar una nueva Orden de marcha.

Contactador de red

AVISO

RIESGO DE DAÑOS EN EL VARIADOR

No encienda el variador a intervalos inferiores a 60 segundos.

Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Utilización con motor de potencia inferior o sin motor

Con los ajustes de fábrica, la detección de pérdida de fase del motor está activa ([Pérdida fase motor] (o P L) = [Sí] (Y E S), página 260). Para evitar el uso de un motor con el mismo calibre que el variador cuando se compruebe el variador o durante la fase de mantenimiento, desactive la detección de pérdida de fase de la salida del motor. ([Pérdida fase motor] (o P L) = [No] (n o)). Esto puede resultar especialmente útil si se prueban variadores muy grandes con un motor pequeño.

Establezca [Tipo control motor] (C t t), página 106, en [Estándar] (S t d) en [Menú Control motor] (d r C -).

AVISO

SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR

Instale el equipo de supervisión térmica externo en las siguientes condiciones:

- Si se conecta un motor con una corriente nominal inferior al 20% de la corriente nominal del variador.
- Si utiliza la función de conmutación del motor.

Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

Si se deshabilita la supervisión de las fases de salida, no se detectará la pérdida de fase y, como consecuencia, tampoco la desconexión accidental de los cables.

- Compruebe que la configuración de este parámetro no cause situaciones de riesgo.

Si no se respetan estas instrucciones, se pueden producir lesiones personales graves o la muerte.



Contenido de esta parte

Esta parte consta de los siguientes capítulos:

Capítulo	Nombre del capítulo	Página
3	Modo de referencia (rEF)	45
4	Modo de supervisión (MOn)	49
5	Modo Configuración (ConF)	79
6	Interfaz (ItF)	285
7	Abrir/Guardar (trA)	301
8	Código de acceso (COd)	305
9	Pantalla Multipunto	307

Un cableado incorrecto y ajustes o datos no adecuados pueden provocar movimientos no anticipados, señales de disparo o daños en las piezas, además de la desactivación de las funciones de supervisión

ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

- No ponga en funcionamiento un variador con unos ajustes o datos desconocidos.
- No modifique nunca un parámetro a no ser que entienda dicho parámetro completamente y todos los efectos de la modificación.
- Al poner el producto en servicio, ejecute cuidadosamente las pruebas en todos los modos de funcionamiento y posibles situaciones de error.
- Compruebe que haya un pulsador de parada de emergencia al alcance de todas las personas implicadas en la ejecución de las pruebas.
- Compruebe las funciones tras sustituir el producto y también tras efectuar cambios en los ajustes o los datos.
- Anticipe los posibles movimientos en direcciones no intencionadas o la oscilación del motor.
- Utilice el sistema únicamente cuando no haya personas ni obstáculos en la zona de funcionamiento.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Si se desactiva la fase de alimentación de manera no intencionada (por ejemplo, como resultado de un corte del suministro eléctrico, errores o funciones), el motor dejará de desacelerar de manera controlada.

ADVERTENCIA

MOVIMIENTO SIN EFECTO DE FRENADO

Compruebe que los movimientos sin efecto de frenado no provoquen lesiones o daños en el equipo

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

